

กรณีศึกษา: ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

University Laboratory Equipment Borrowing System

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการพัฒนา ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Equipment Borrowing System) เพื่อใช้จัดการการจอง การยืม และการคืนอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องวัดไฟฟ้า ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ Notebook เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์เฉพาะทางต่าง ๆ

ผู้ที่สามารถใช้บริการระบบได้ประกอบด้วย นักศึกษา (Student) และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย (Staff) ซึ่งทั้งสองประเภทถือเป็น สมาชิก (Member) ของระบบ แต่สมาชิกแต่ละประเภทอาจมีสิทธิ์ในการยืมอุปกรณ์บางประเภทแตกต่างกัน

ก่อนใช้งานบริการ สมาชิกจะต้อง เข้าสู่ระบบ (Login) โดยระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ 2 วิธี ได้แก่ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีมหาวิทยาลัย (Login with University SSO) และ เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Login with Username and Password)

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สมาชิกสามารถ ค้นหาอุปกรณ์ (Search Equipment) และ ดูรายละเอียดอุปกรณ์ (View Equipment Detail) เช่น ชื่ออุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ ประเภท สถานที่จัดเก็บ และสถานะของอุปกรณ์ นอกจากนี้ สมาชิกสามารถ ตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ (Check Equipment Availability) ว่าอุปกรณ์นั้นว่าง ถูกจอง หรือกำลังอยู่ระหว่างการยืม

หากสมาชิกต้องการใช้อุปกรณ์ สามารถทำการ จองอุปกรณ์ (Reserve Equipment) ล่วงหน้าได้ ในกระบวนการจอง ระบบจะต้อง ตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิก (Verify Member Permission) และ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ (Check Equipment Availability) ทุกครั้งก่อนที่จะยืนยันการจอง

สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ระบบสามารถยืนยันการจองได้ทันที แต่หากเป็นอุปกรณ์มูลค่าสูงหรืออุปกรณ์ที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ระบบจะต้องดำเนินการ ขออนุมัติอุปกรณ์พิเศษ (Request Special Approval) เพิ่มเติม โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์นั้นกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น

คำขออนุมัติดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง **เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Officer)** ซึ่งสามารถ **อนุมัติคำขอใช้อุปกรณ์พิเศษ (Approve Special Equipment Request)** ได้

เมื่อถึงวันที่กำหนด สมาชิกสามารถนำหลักฐานการจองมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการ **ยืมอุปกรณ์ (Borrow Equipment)** โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง **ตรวจสอบรายการจอง (Verify Reservation)** ก่อนส่งมอบอุปกรณ์ และเมื่อการยืมได้รับการยืนยัน ระบบจะต้อง **บันทึกการยืม (Record Borrowing Transaction)** พร้อมทั้งกำหนดวันครบกำหนดคืนของอุปกรณ์

เมื่อสมาชิกลำอุปกรณ์มาคืน เจ้าหน้าที่จะทำการ **คืนอุปกรณ์ (Return Equipment)** และระบบจะต้องมีการ **ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ (Check Equipment Condition)** ทุกครั้ง

หากสมาชิกลืมคืนอุปกรณ์ตรงเวลาและอุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ ระบบสามารถปิดรายการยืมได้ทันที แต่หากพบว่าสมาชิกลืมคืนอุปกรณ์ล่าช้า ระบบจะต้อง **คำนวณค่าปรับ (Calculate Penalty)** เพิ่มเติม โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีการคืนเกินกำหนดเท่านั้น

ในกรณีที่ตรวจพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือเสียหาย เจ้าหน้าที่จะต้อง **รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ (Report Equipment Damage)** เพิ่มเติม ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อพบความเสียหายของอุปกรณ์เท่านั้น

นอกจากการดำเนินการยืมและคืนแล้ว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถ **จัดการข้อมูลอุปกรณ์ (Manage Equipment)** เช่น เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ หรือปรับปรุงสถานะของอุปกรณ์ในระบบ

ระบบยังมี **ผู้ดูแลระบบ (Administrator)** ซึ่งมีหน้าที่ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน โดยสามารถ **จัดการบัญชีผู้ใช้ (Manage User Account)** และ **จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Manage User Permission)** ได้

ระบบจะจัดเก็บข้อมูลประวัติการยืม-คืนของสมาชิก และสมาชิกสามารถ **ดูประวัติการยืม (View Borrowing History)** ของตนเองผ่านระบบได้